

Lastenheft

Projektbezeichnung	Earthlander
Projektleitung	N. Gerasia
Erstellt am	24.11.2025
Letzte Änderung am	17.12.2025
Status	fertiggestellt
Aktuelle Version	1.2

Änderungsverlauf

Nr.	Datum	Version	Geänderte Kapitel	Art der Änderung	Verantwortlich	Status
1	24.11.2025	1.0	Alle	Erstellung	L. Götze	unvollständig
2	08.12.2025	1.1	Alle	Fertigstellung	L. Götze	fertig
3	17.12.2025	1.2	4 und 5	Korrektur	L. Götze	fertig

Inhalt

1	Einleitung.....	3
2	Allgemeines	3
2.1	Ziel und Zweck des Dokuments	3
2.2	Ausgangssituation	3
2.3	Projektbezug	3
2.4	Verteilung und Freigabe.....	4
3	Konzept.....	4
3.1	Ziel(e) der Anbieter	4
3.2	Ziel(e) und Nutzen der Anwender.....	4
3.3	Zielgruppe(n).....	4
4	Funktionale Anforderungen	5
4.1	Anforderung 1	5
4.2	Anforderung 2	5
4.3	Anforderung 3	5
5	Nichtfunktionale Anforderungen	5
5.1	Allgemeine Anforderungen.....	5
5.2	Gesetzliche Anforderungen	5
5.3	Technische Anforderungen.....	6
6	Lieferumfang	6
6.1	Lieferumfang	6
6.2	Kosten	6
6.3	Liefertermin	6
6.4	Ansprechstelle und Lieferort	6
7	Abnahmevoraussetzungen.....	7

1 Einleitung

Das vorliegende Lastenheft beschreibt die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an das im Rahmen des Labors Produktentwicklung zu entwickelnde System „Earthlander“. Ziel des Projekts ist die Konstruktion eines Produkts, das ein rohes Ei sicher aufnehmen und einen kontrollierten Fall aus dem 4. Stock überstehen lässt, ohne dass das Ei beschädigt wird. Das Lastenheft dient als Grundlage für die weitere Planung, Ausarbeitung und Abstimmung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Es definiert die zentralen Rahmenbedingungen und Zielsetzungen.

2 Allgemeines

2.1 Ziel und Zweck des Dokuments

Dieses Lastenheft beschreibt das zu entwickelnde Schutz- und Landungssystem „Earthlander“, das ein rohes Ei vor Beschädigungen beim Fall aus großer Höhe bewahren soll. Es legt sämtliche Anforderungen fest, die für Entwicklung, Bewertung und Abnahme des Produkts maßgeblich sind.

2.2 Ausgangssituation

Im Rahmen des Labors Produktentwicklung besteht die Aufgabe darin, ein Produkt zu entwickeln, das ein empfindliches Objekt — hier ein rohes Ei — beim Aufprall nach einem Sturz aus dem 4. Stock schützt. Die Herausforderung besteht darin, eine robuste, innovative und gleichzeitig leicht umsetzbare Lösung zu entwickeln. Der Bedarf entsteht aus der Zielsetzung des Labors, ingenieurwissenschaftliche Methoden praktisch anzuwenden, kreative Lösungsansätze zu fördern und das Verständnis für Produktentwicklung zu vertiefen.

2.3 Projektbezug

Das vorliegende Projekt ist ein unabhängiges Laborprojekt und steht nicht in direktem Zusammenhang mit anderen Entwicklungsprojekten. Es dient primär der Anwendung theoretischer Kenntnisse im praktischen Kontext.

2.4 Verteilung und Freigabe

Rolle	Name	E-Mail	Bemerkungen
Projektleiter	N. Gerasia	Gerasia@eggtothemoon.de	
Eierbeauftragten	Y. Akar	Akar@eggtothemoon.de	
Versuchsleiter	L. Götze	Götze@eggtothemoon.de	
Materialbeauftragter	S. Özdemir	Özdemir@eggtothemoon.de	

3 Konzept

3.1 Ziel(e) der Anbieter

Als Entwicklerteam besteht das Ziel darin, ein zuverlässiges, robustes und kosteneffizientes System bereitzustellen, das die Anforderungen des Labors vollumfänglich erfüllt. Darüber hinaus soll das Produkt in der Konstruktion nachvollziehbar, dokumentiert und reproduzierbar sein, um den Lernprozess zu unterstützen.

3.2 Ziel(e) und Nutzen der Anwender

Die Anwender — Studierende, Laborleitung und Bewertende — sollen ein System erhalten, das:

- die sichere Landung eines Eis gewährleistet.
- die physikalischen Prinzipien von Strömung, Dämpfung und Energieabsorption demonstriert.
- eine Bewertung der Konstruktion anhand objektiver Kriterien ermöglicht.

3.3 Zielgruppe(n)

Zielgruppen des Systems sind:

- Studierende der Ingenieurwissenschaften, die praktische Erfahrung in der Produktentwicklung sammeln,
- Dozierende, die das Produkt zur Bewertung der Laborleistung einsetzen,
- Fachfremde Personen, die das Prinzip anschaulich nachvollziehen sollen.

4 Funktionale Anforderungen

Gewünschte Funktionalitäten einer Anwendung oder eines Produkts.

4.1 Anforderung 1

Das Ei soll so in dem System untergebracht werden, dass es bei der Landung nicht herausfällt.

4.2 Anforderung 2

Als Merkmal für eine erfolgreiche Landung gilt, dass keine Flüssigkeit in einem Zeitraum von mindestens 5 Minuten nach der Landung aus dem Inneren des Eis austritt. Auch gilt eine zu frühe oder zu späte Landung als Misserfolg.

4.3 Anforderung 3

Das System muss so konstruiert sein, dass ein sicherer und reproduzierbarer Abwurf aus dem 4. Stock gewährleistet ist (keine rotierenden oder unkontrollierbaren Flugbewegungen). Dadurch soll eine Landestelle möglichst genau getroffen werden.

5 Nichtfunktionale Anforderungen

Anforderungen an die Qualität, das Design oder Gesetze und Vorschriften.

5.1 Allgemeine Anforderungen

Die Konstruktion ist verständlich und ermöglicht eine sichere Handhabung, während das Design visuell ansprechend und zugleich robust ist.

5.2 Gesetzliche Anforderungen

Es werden unbedenkliche Materialien gemäß den geltenden Produktsicherheitsrichtlinien verwendet, und die Vorgaben zu scharfen Kanten, Materialqualität sowie zur Nutzersicherheit werden eingehalten.

5.3 Technische Anforderungen

Das Maximalgewicht soll begrenzt sein, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten. Das maximale zugeladene Gewicht beträgt 70g. Es sollen gängige und wirtschaftlich verfügbare Materialien zum Einsatz kommen.

6 Lieferumfang

So genau wie möglich festhalten, was zu welchem Zeitpunkt geliefert werden soll.

6.1 Lieferumfang

- Voll funktionsfähiger Earthlander
- Produktdokumentation (Aufbau, Funktionsprinzip, Materialien, Sicherheitshinweise)
- Verpackung und Basismontageanleitung

6.2 Kosten

Die Herstellungskosten wurden auf ein Budget von 10€ festgelegt und sollen zum herstellen sowohl der zum Testen verwendeten Earthlander, als auch zum fertigen Produkt verwendet werden

6.3 Liefertermin

Der Earthlander soll zum vereinbarten Zeitpunkt des Flugversuchs vollständig entwickelt, getestet und Flugbereit sein um das der Flugversuch unter realen Bedingungen (rohes Ei) stattfinden kann.

6.4 Ansprechstelle und Lieferort

Lieferung erfolgt an Professor Roßdeutscher im Gebäude 4 am Campus Göppingen der Hochschule Esslingen.

7 Abnahmevoraussetzungen

Das Produkt gilt als abgenommen, wenn:

das System inklusive dem rohen Ei den geplanten Sturz aus der spezifizierten Höhe unbeschädigt übersteht,

sämtliche funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen erfüllt sind,

und die Dokumentation vollständig vorliegt.

	A	B	C	D	E	F	G	
1	Kriterium	Beschreibung	Gewichtung (1-3)	P1 Score (S) (1-5)	P2 Score (S) (1-5)	P1 Gesamt (G x S)	P2 Gesamt (G x S)	
2	Aufpralldämpfung	Fähigkeit, die Aufprallenergie zu minimieren (Kritisch).	3	4	3	12	9	
3	Stabilität/Führung	Stabilität des Aufbaus während des Falls.	2	3	4	6	8	
4	Fallgeschwindigkeit	Minimierung der Sinkgeschwindigkeit.	2	4	3	8	6	
5	Ästhetik/Design	Visuelle Attraktivität (Team-Präferenz).	2	5	2	10	4	
6	Materialkosten/Aufwand	Kosten und einfache Beschaffung/Montage.	1	2	3	2	3	
7	Wiederverwendbarkeit/Robustheit	Übersteht den Aufprall.	1	3	4	3	4	
8	Gesamtsumme	Summe der Gewichtungen: 11				41	34	
9								
10								
11	P1= Prototyp 1							
12	P2= Prototyp 2							
13								